

1. ВВЕДЕНИЕ

Во введении необходимо четко сформулировать следующие элементы:

- Цель работы – соответствует теме ВКР (например: «разработка автоматизированной информационной системы для ведения бухгалтерского учета»);
- Задачи работы – формулируются в соответствии с названиями глав и параграфов основной части;
- Объект исследования – область деятельности, в рамках которой проводится исследование;
- Предмет исследования – конкретный процесс или аспект, подлежащий автоматизации.

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Глава 1. Аналитическая часть

Посвящена описанию предметной области, анализу существующих процессов и обоснованию необходимости разработки информационной системы.

Глава 2. Техническое задание

Формируется на основе исходных данных. Обращаю ваше внимание: техническое задание имеет особую форму оформления, исправлять ее под общие требования не нужно. Документ будет направлен дополнительно.

Глава 3. Проектирование информационной системы

Данная глава делится на два подраздела:

- 3.1. Разработка диаграмм. Обязательными являются: диаграмма классов и диаграмма вариантов использования. Дополнительно могут быть представлены диаграммы последовательности, состояний, деятельности и др. (на усмотрение студента). Применение нотаций IDEF0 и функциональная декомпозиция не требуются.
- 3.2. Выбор инструментальных средств. Необходимо обосновать выбор среды разработки и системы управления базами данных (СУБД). При использовании нескольких сред разработки следует описать каждую из них.

Глава 4. Реализация информационной системы

Включает следующие обязательные подразделы:

- 4.1. Создание базы данных. Приводится описание структуры БД, схема данных, перечень таблиц и их атрибутов. Если имена полей заданы на английском языке, в скобках обязательно указывается перевод на русский.
- 4.2. Разработка пользовательского интерфейса. Описываются основные экранные формы, приводятся скриншоты с пояснениями.
- 4.3. Реализация программного кода. Раскрывается механизм взаимодействия приложения с базой данных, описывается функционал системы. Допускается включение фрагментов кода (листингов) с краткими комментариями.
- 4.4. Тестирование программного продукта. Описывается выбранная методика тестирования (например, метод «черного ящика», нагрузочное тестирование и др.) и ее результаты.

Глава 5. Руководство пользователя и администратора

- 5.1. Требования к техническому обеспечению. Указываются минимальные и рекомендуемые характеристики аппаратного и программного обеспечения для корректной работы системы.
- 5.2. Руководство программиста. Описывается процесс развертывания системы: установка необходимого ПО (среда разработки, СУБД), настройка окружения, запуск проекта. Текст сопровождается скриншотами.
- 5.3. Руководство пользователя. Приводится подробная инструкция по работе с системой, сопровождаемая скриншотами всех ключевых функций.

Глава 6. Обеспечение безопасности и надежности функционирования

Данный раздел требует глубокой проработки. Вопросы безопасности необходимо продумать на этапе проектирования. К элементам защиты могут относиться:

- наличие аутентификации и регистрации пользователей;
- скрытие вводимых паролей (символы «*»);
- разграничение прав доступа;
- защита на уровне программного кода (обработка исключений, валидация вводимых данных и др.).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подводятся итоги выполненной работы: оценивается степень достижения поставленной цели, полнота решения задач, формулируются основные выводы и практическая значимость разработанной системы.

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Объем списка – не менее 30 источников. Использование ссылок на генеративные нейросети (ChatGPT, GigaChat и аналоги) не допускается.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложения выносятся полный листинг программного кода. Требования к оформлению:

- шрифт – Times New Roman, кегль 9;
- интервал – одинарный;
- текст располагается в два столбца.

6. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В графическую часть помещается в обязательном порядке полная организационная структура и при наличии объемные диаграммы и/или схемы.